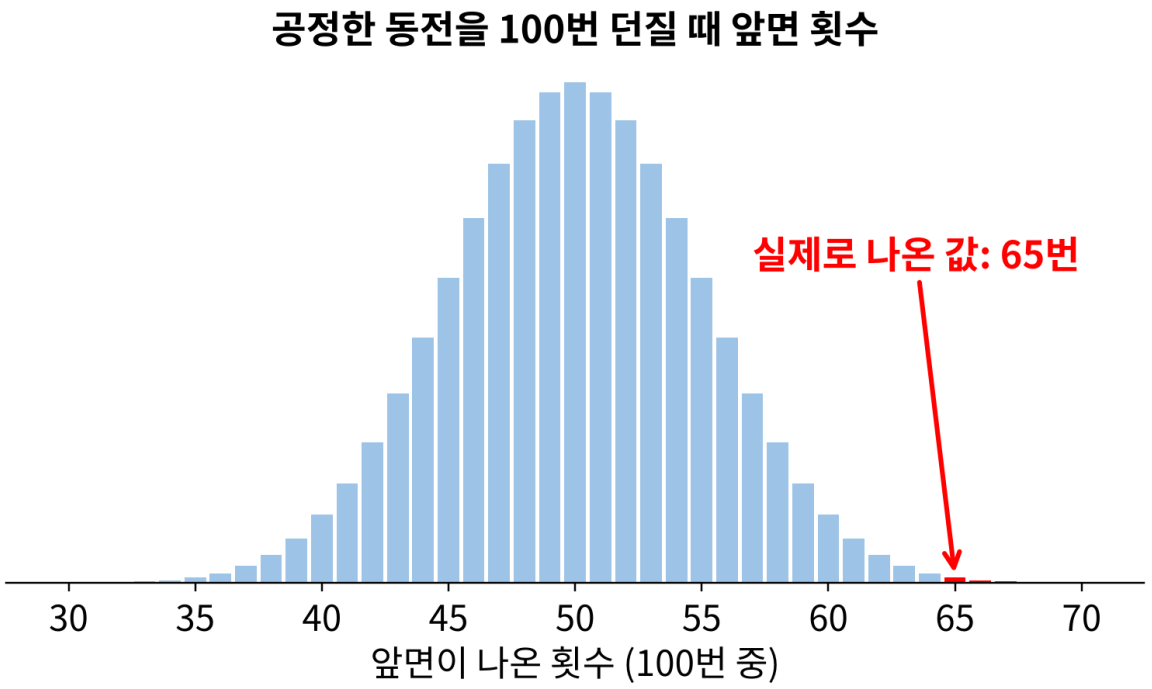
기초통계학 피어튜터링
기말 범위 미리보기

김기준
jkgkgj@snu.ac.kr
010-5899-3752

5장: 통계적 추론

가설검정의 흐름



① 의심
앞면이 잘 나오게 만든 동전 아닌가? **대립가설**

② 일단 가정
공정한 동전이라고 치고 **귀무가설**

③ 얼마나 드문지
공정하면 65번 이상 나올 확률 약 0.002

④ 결론
너무 드묾 → 공정하다는 가정 버림

재판과 동일한 구조: 일단 무죄로 보고, 증거가 충분할 때만 유죄

5장: 통계적 추론

용어 정리

가설검정 단계 순서대로, 동전 예시에 대입하면

단계	용어	뜻	동전 예
① 가설 세우기	귀무가설	일단 맞다고 치고 시작하는 주장	앞면 확률 0.5 (공정한 동전)
	대립가설	내가 보이고 싶은 주장	앞면 확률 0.5보다 큼
② 기준 정하기	유의수준	**“희박하다”의 기준**	보통 0.05
③ 검정통계량 계산	검정통계량	판단에 쓸 값 (자료를 숫자 하나로 요약)	앞면 65번
④ 판단하기	기각역	**검정통계량이 이 범위에 들어가면 기각** 기각한다, 못 한다로만 판단	59번 이상 (65번은 안에 들어감)
	p value	**얼마나 희박한 확률로 이 상황이 설명되는가?** 귀무가설이 맞다고 할 때, 지금 결과 이상으로 극단적인 결과가 나올 확률 (유의수준보다 작으면 기각)	약 0.002, 0.05보다 작음
⑤ 결과 해석		판단 결과를 문제 상황의 말로 설명	**귀무가설 기각: 앞면이 더 잘 나온다고 볼 근거가 충분함**

기말 범위 미리보기

중간 범위 vs 기말 범위

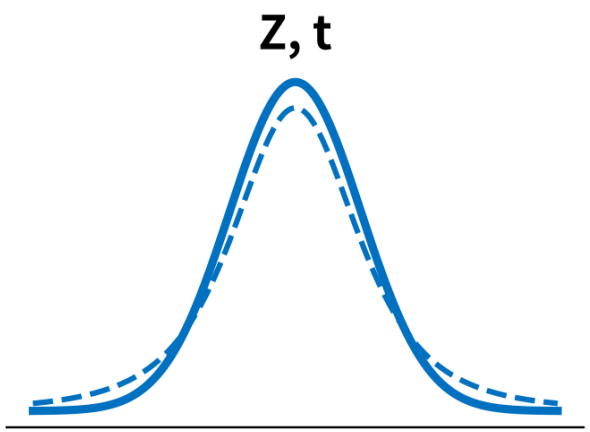
가설검정의 큰 틀은 유지한 채, **무엇을, 몇 개** 검정하는지만 달라짐

몇 개 → / 무엇 ↓	1개	2개	3개 이상
평균	중간고사 범위 t, Z	이표본, 대응비교 t (6장)	분산분석 F (9장)
분산	분산 1개 x^2 (6장)	분산 2개 F (6장)	
비율, 범주	비율 1개 Z (7장)	비율 2개 Z (7장)	비율 여러 개 x^2 (7장)
관계 변수 2개	숫자 변수 2개: 상관분석, 회귀분석 t, F (8장)	범주 변수 2개: 독립성 x^2 (7장)	

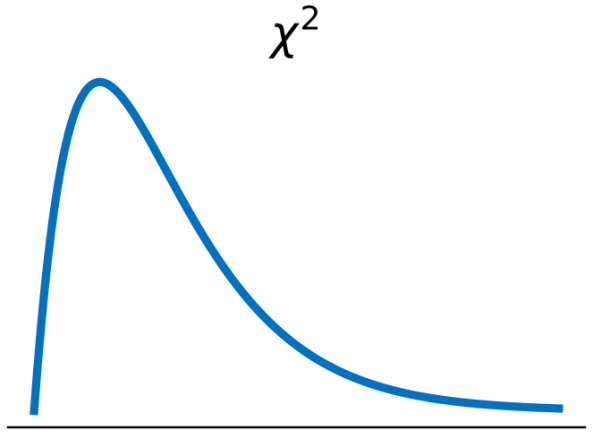
기말 범위 미리보기

검정에 쓰는 분포

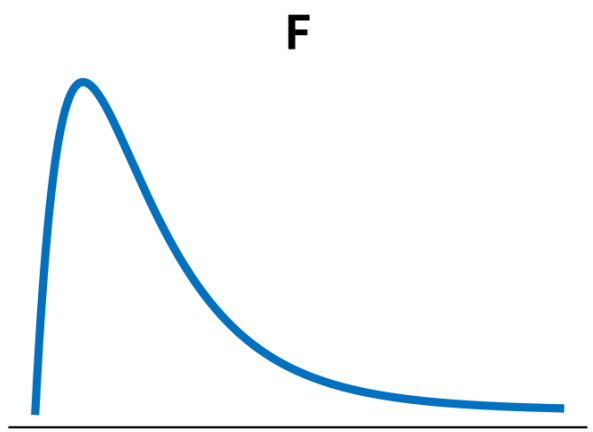
4장에서 배운 분포들 (드디어 쓰임!)



평균, 비율
회귀 기울기



분산 1개
범주형 자료



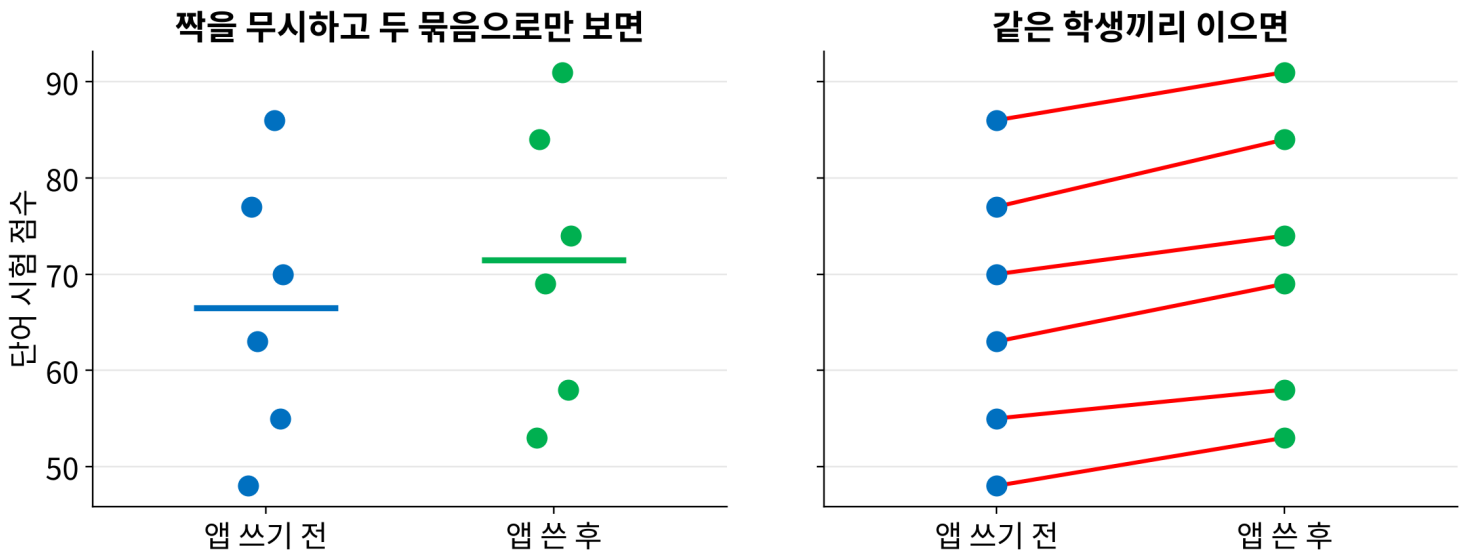
분산 2개, 분산분석
회귀 전체

무엇	평균
몇 개	2개

6장: 분포에 관한 추론

두 집단의 평균 비교

따로 뽑은 두 집단 vs 같은 사람을 두 번



독립 이표본으로 계산하면 t = 0.60, 대응비교로 계산하면 t = 8.66

독립 이표본 검정

따로 뽑은 두 집단 (예: 온라인 vs 대면)
두 평균의 차이 ÷ 그 차이의 표준오차

대응비교

같은 사람을 두 번 (예: 앱 쓰기 전, 후)
사람마다 차이(후 – 전)를 구해서 새 자료로
→ 사실상 평균 1개 검정
지금까지 하던 것과 동일!

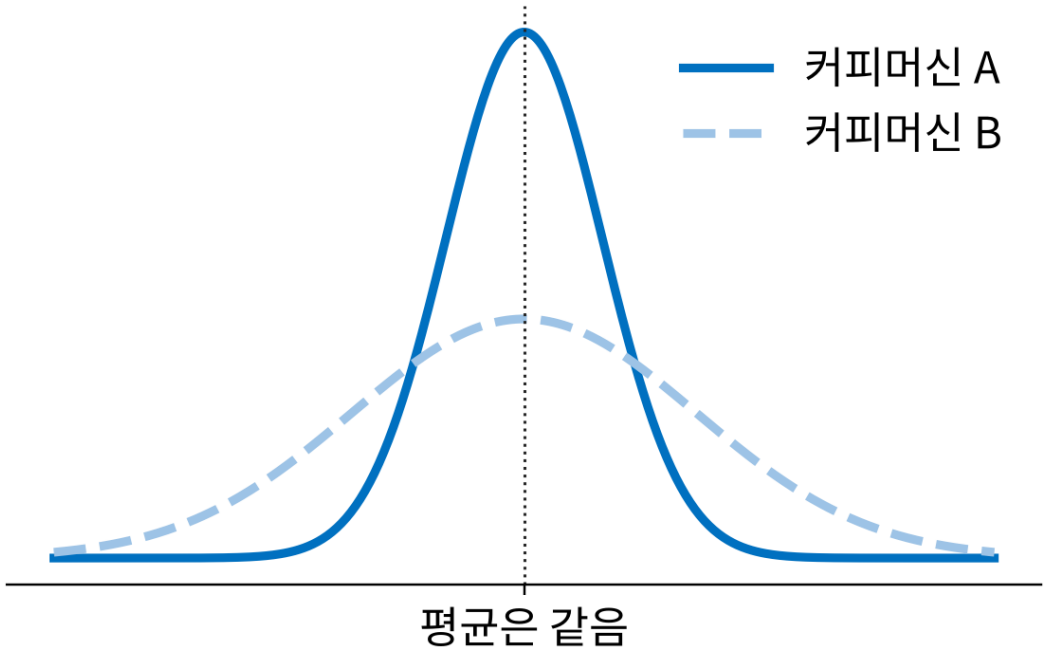
짝이 있으면 꼭 짝지어서 볼 것!

6장: 분포에 관한 추론

무엇	분산
몇 개	1개, 2개

흩어짐(분산)의 비교

평균이 같아도 들쭉날쭉한 정도는 다를 수 있음



분산 1개: 기준과 비교 → χ^2

표본분산으로 만든 검정통계량이 χ^2 분포를 따름

예: 알약 무게가 허용 기준보다 더 들쭉날쭉한가?

분산 2개: 서로 비교 → F

두 표본분산의 비로 만든 검정통계량이 F분포를 따름

예: 두 커피머신 추출량의 들쭉날쭉한 정도가 다른가?

중요한 가정: 모집단이 정규분포

7장: 비율과 범주형 자료

무엇	비율
몇 개	1개, 2개

비율 = 0과 1의 평균

그래서 평균이랑 똑같이 Z로 검정



→ 비율 = 6/10 = 0.6

성공은 1, 실패는 0으로 적으면 비율 = 평균

비율 1개 → Z
올해 신입생 기숙사 거주 비율, 작년(35%)보다 늘었나?

비율 2개 → Z
남학생, 여학생의 동아리 가입 비율이 다른가?

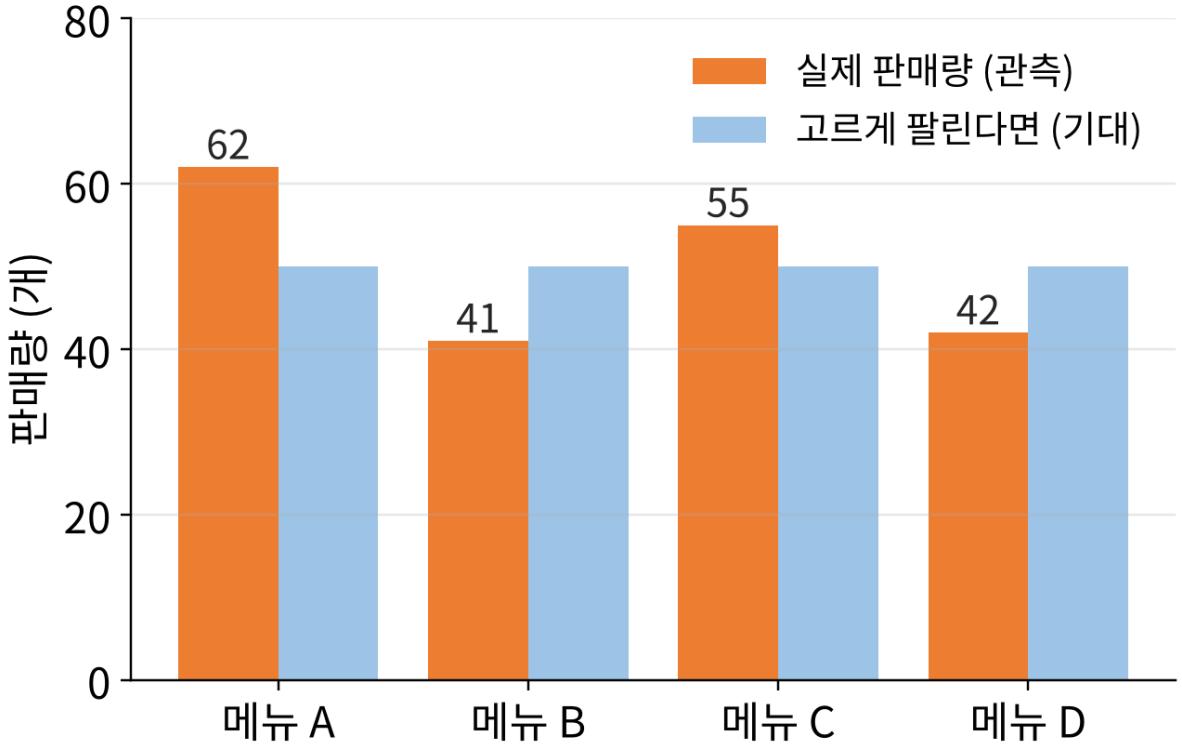
(표본이 충분히 클 때, 중심극한정리 덕분)

무엇	비율, 범주
몇 개	3개 이상

7장: 비율과 범주형 자료

x^2 검정: 관측 vs 기대

기대한 개수와 실제 개수의 차이를 전부 모은 값



예: 학생식당 메뉴 4종, 오늘 200개 판매

귀무가설: 고르게 팔림 → 메뉴마다 50개 (기대)

대립가설: 귀무가설이 틀림

실제로는 62, 41, 55, 42개 (관측)

많이 어긋날수록 x^2 가 커짐

x^2 = 6.28, p value 약 0.1

→ 이 정도 차이는 우연으로도 충분히 나올 수 있음

무엇	비율, 범주 / 관계
몇 개	3개 이상 / 변수 2개

7장: 비율과 범주형 자료

x^2 검정 세 가지

식은 같음! 다른 건 질문이랑 표본 뽑는 방식

적합도 메뉴 4종이 고르게(25%씩) 팔리나?
표본: 오늘 판매된 200개 (앞 장 예시)

	A	B	C	D	합
관측	62	41	55	42	200

동질성 1학년, 4학년의 메뉴 비율이 같나?
표본: 학년마다 100명씩 따로 뽑음 (빨간 합)

	A	B	C	D	합
1학년	38	18	26	18	100
4학년	22	30	24	24	100

독립성 학년과 메뉴 선택이 관계 있나?
표본: 오늘 판매된 200개, 산 학생의 학년도 같이 기록

	A	B	C	D	합
저학년	40	20	33	25	118
고학년	22	21	22	17	82
합	62	41	55	42	200

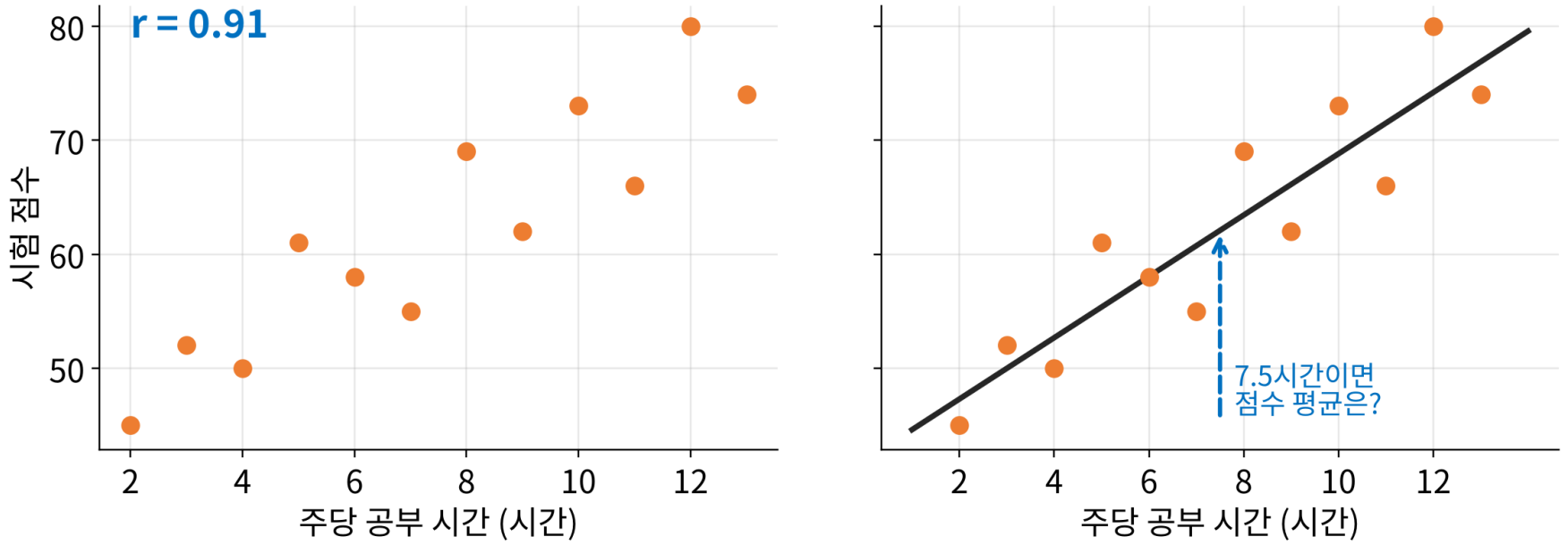
동질성, 독립성은 계산 과정이 같음 → 문제를 잘 읽고 어떤 검정인지 구분!

8장: 상관분석과 회귀분석

무엇	관계
몇 개	숫자 변수 2개

상관분석 vs 회귀분석

얼마나 직선으로 같이 움직이나 | **공부 시간으로 점수를 예측하는 직선**



같은 자료: 가상의 학생 12명의 주당 공부 시간과 시험 점수

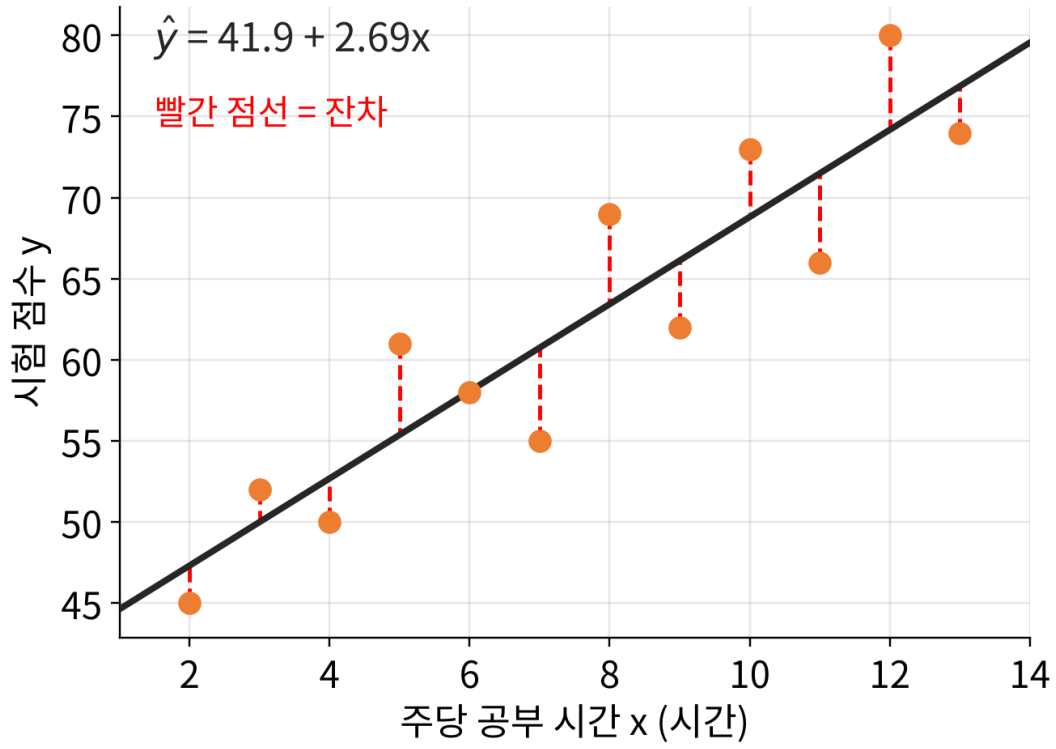
같은 자료라도 목적에 따라 분석 방법이 다름!

무엇	관계
몇 개	숫자 변수 2개

8장: 상관분석과 회귀분석

회귀분석: 자료에 직선 긋기

최소제곱법: 잔차(실제와 직선의 차이)를 제곱해서 더한 값이 **가장 작은 직선**



기울기 2.69

공부 시간이 1시간 많으면 점수 평균이 약 2.7점 높음

설명력 83%

점수가 사람마다 다른 정도 (전체 흩어짐)



남은 부분 = 잔차

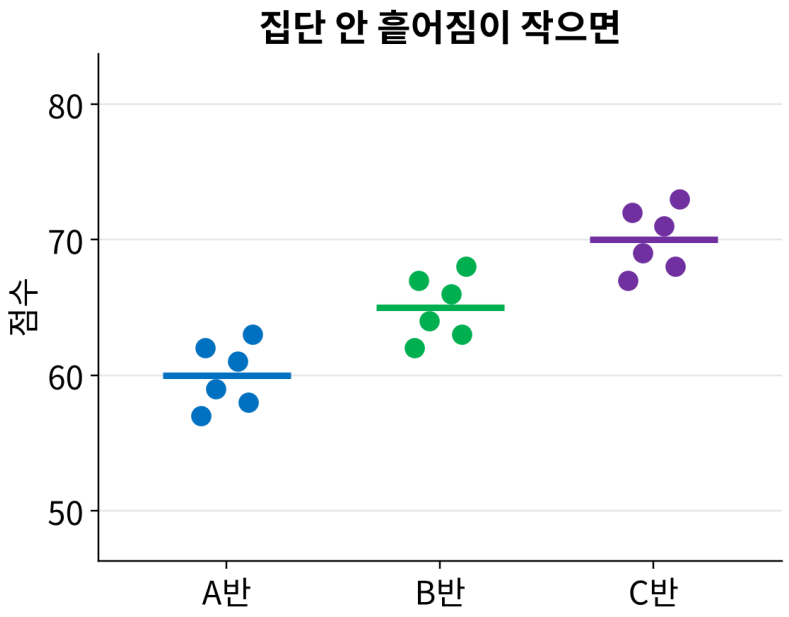
설명력 = 100% − 잔차가 차지하는 비중

무엇	평균
몇 개	3개 이상

9장: 분산분석

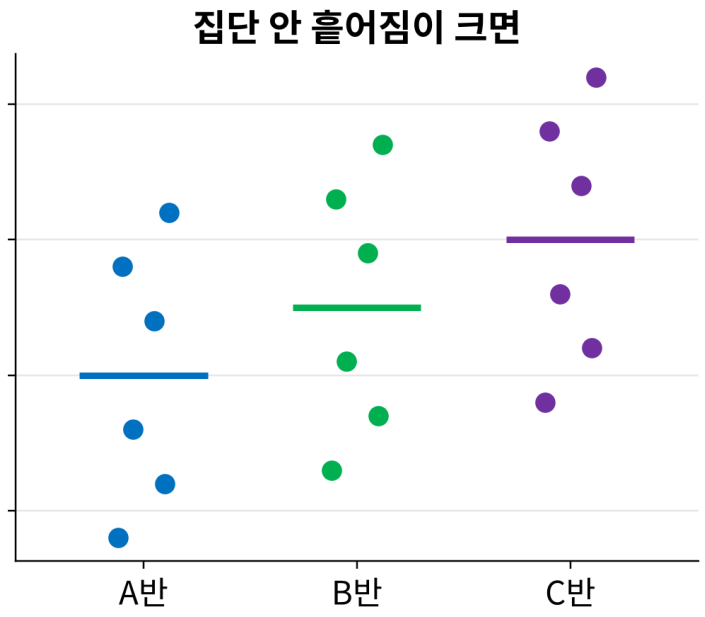
세 집단 이상의 평균 비교

집단 사이 차이가 집단 안 흔들림보다 충분히 큰가?



F = 26.8

평균이 다 같다고 보기 어려움



F = 1.67

차이가 있다고 하기 어려움

이름은 분산분석인데
비교하는 건 평균!

왜 분산분석?

흩어짐(분산)을 비교해서 평균을 비교하는 방법

분산의 비를 보니까 → F분포

두 그림 모두 반 평균은 60, 65, 70으로 같음

8장–9장: 컴퓨터 출력 읽기



가설검정 용어	출력에서 찾을 이름	뜻
추정값	`Estimate`	자료로 구한 기울기, 차이 등
표준오차	`Std. Error`	표본마다 추정값이 흔들리는 정도
검정통계량	`t value`	추정값이 0에서 표준오차 몇 개만큼 떨어졌나
검정통계량	`F value`	설명된 흩어짐이 남은 흩어짐보다 얼마나 큰가
p value	`Pr(>|t|)`, `Pr(>F)`	귀무가설이 맞다고 할 때, 이 결과 이상으로 극단적일 확률

무엇	관계
몇 개	숫자 변수 2개

8장–9장: 컴퓨터 출력 읽기

출력 예시: 공부 시간과 점수

앞의 자료를 컴퓨터로 돌린 결과 (가상 자료 12명)

```
Call: lm(formula = score ~ hours)

Coefficients:
             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)   41.9172     3.2315  12.971 1.40e-07
hours          2.6888     0.3914   6.870 4.35e-05

Residual standard error: 4.68 on 10 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.8252, Adjusted R-squared: 0.8077
F-statistic: 47.19 on 1 and 10 DF,  p-value: 4.35e-05
```

추정값 → 표준오차 → 검정통계량 → p value

가설검정 흐름 그대로!

① Estimate

기울기 2.69: 1시간 많으면 점수 평균 약 2.7점 높음

② Std. Error

표준오차 0.39: 기울기가 표본마다 흔들리는 정도

③ t value

검정통계량 = 2.6888 ÷ 0.3914 ≈ 6.87

④ Pr(>|t|)

p value 4.35e-05 = 0.0000435 → 0.05보다 훨씬 작으니 기각 (기울기 = 0 아님)

앞으로의 진도

회차	날짜	내용
6	10/28	기말고사 범위 미리보기
7	11/4	6장 두 모집단 평균 비교: 독립 이표본, 대응비교
8	11/11	6장 모분산과 두 모분산, 7장 모비율
9 (보충)	11/12	7장 범주형 자료의 x^2 검정: 적합도, 동질성, 독립성
10	11/18	8장 상관분석, 단순회귀, 중회귀
11	11/25	9장 분산분석: 일원배치, 다중비교, 랜덤화 블록, 이원배치
12	12/2	기말 총정리: 검정 선택 흐름도, 유형별 문제풀이
기말	12/5 (토)	기말고사

감사합니다!

사진 찍어요!